

CCOP Partner API 안내서

사이버범죄 수사 그래프 분석 플랫폼 — 외부 기관 연동 API

본 문서는 CCOP API를 제공받는 협력 기관을 위한 연동 안내서입니다. API 호스트 주소와 인증 키는 **운영팀이 개별 발급**합니다. 문서 버전 2026-07 · 대상: 파트너 기관 개발자

1. 개요

CCOP API는 사이버범죄 수사 그래프(사건·인물·계좌·전화·IP·이체 등)를 프로그램으로 조회·분석할 수 있는 REST API입니다.

제공 기능	설명
자연어 → Cypher 변환	한국어 질문을 그래프 쿼리(Cypher)로 자동 변환
그래프 조회	Cypher 실행, 노드/엣지 조회, 스키마 조회
수사 분석	범죄 패턴 매칭, 증거 완성도, 공범 네트워크 분석
법률 근거 검색	조문·판례 하이브리드 검색 및 근거 인용 자문

- Base URL: `https://<발급받은-API-호스트>/api/v1`
- 형식: 요청/응답 모두 JSON (`Content-Type: application/json`), UTF-8
- 전송: HTTPS(TLS) 필수

2. 인증

두 가지 인증 방식이 있습니다. 발급받은 자격에 맞는 방식을 사용하세요.

2.1 Bearer 키 (파트너 API — 기관별 발급)

대부분의 API에 사용됩니다. 발급받은 키(`ccop_` 로 시작)를 `Authorization` 헤더에 넣습니다.

```
Authorization: Bearer ccop_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

2.2 X-API-Key (그래프 read-only 조회 토큰)

외부 read-only 그래프 조회 API(`/graph/read` , `/graph/dump` , `/graph/schema`)에만 사용하는 단일 조회 토큰입니다.

```
X-API-Key: <발급받은-조회-토큰>
```

키는 안전하게 보관하고 클라이언트(브라우저/모바일)에 노출하지 마세요. 유출 시 운영팀에 즉시 통보 바랍니다.

3. 티어 및 사용 한도

발급 시 기관 티어가 지정됩니다.

티어	요청 한도	결과 행 제한	사용 가능 기능
Free	1,000 요청/분	50행	자연어 변환, 사용량 조회
Startup	10,000 요청/분	100행	+ Cypher 실행, 검증
Enterprise	무제한	500행	전체 기능

- 한도 초과 시 **429 (Rate limit exceeded)** 반환
- 결과 행 제한(`max_results`)은 그래프 조회 응답의 최대 반환 행 수입니다

4. 빠른 시작

curl

```
export API="https://<API-호스트>/api/v1"
export KEY="ccop_xxxxxxx"

# 1) 상태 확인
curl -s $API/health

# 2) 자연어 → Cypher
curl -s -X POST $API/text-to-cypher \
  -H "Authorization: Bearer $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question": "피의자2의 계좌를 보여줘"}'

# 3) 사용량 조회
curl -s $API/usage -H "Authorization: Bearer $KEY"
```

Python

```
import requests

API = "https://<API-호스트>/api/v1"
KEY = "ccop_xxxxxxx"
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}", "Content-Type": "application/json"}

# 자연어 → Cypher
r = requests.post(f"{API}/text-to-cypher", headers=H,
                  json={"question": "부산 보이스피싱 사건의 피의자 보여줘"})
print(r.json()["cypher"])
```

5. 엔드포인트 레퍼런스

* = 필수 파라미터. 별도 표기 없으면 `Authorization: Bearer` 인증.

5.1 자연어 · Cypher

메서드·경로	요청(body)	응답(주요 필드)	설명
<code>POST /text-to-cypher</code>	<code>question *</code> , <code>schema.graph_path</code> (선택)	<code>cypher</code> , <code>intent</code> , <code>elements</code> , <code>results_count</code>	자연어 질문을 Cypher로 변환·실행
<code>POST /agentic-query</code>	<code>question *</code> , <code>graph_path</code> (선택)	<code>agent_response</code>	다단계 추론 에이전트 분석
<code>POST /graph-query</code>	<code>cypher *</code> , <code>graph_path</code> (선택)	<code>results</code> , <code>count</code> , <code>limited</code>	Cypher 실행 (읽기 전용, 티어 행 제한)
<code>POST /validate-cypher</code>	<code>cypher *</code>	<code>is_safe</code> , <code>warnings[]</code>	Cypher 문법·안전성 검증(실행 없음)

예시 — graph-query

```
curl -s -X POST $API/graph-query -H "Authorization: Bearer $KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cypher":"MATCH (v:vt_flnm) RETURN v LIMIT 10","graph_path":"tccop_graph_v6"}'
```

조회 전용입니다. `CREATE/DELETE/SET/MERGE/DROP` 등 쓰기 구문은 **403**으로 거부됩니다.

5.2 그래프 read-only 조회 (X-API-Key)

외부 시스템/LLM이 그래프 데이터를 직접 가져갈 때 사용합니다. `X-API-Key` 인증.

메서드·경로	요청	응답	설명
<code>POST /graph/read</code>	body <code>cypher *</code> , <code>graph_path</code> (기본 <code>my_v40_demo</code>), <code>limit</code> (기본 500·최대 5000)	<code>columns</code> , <code>row_count</code> , <code>rows</code>	read-only Cypher 실행 → 테이블
<code>GET /graph/dump</code>	query <code>graph_path *</code> , <code>limit</code> , <code>format</code> (json triple)	<code>nodes</code> , <code>edges</code> 또는 <code>triples</code>	그래프 전체 덤프
<code>GET /graph/schema</code>	query <code>graph_path *</code>	<code>node_labels[]</code> , <code>edge_types[]</code> , <code>total_nodes/edges</code>	스키마 요약 (라벨/카운트)

예시

```
curl -s -X POST $API/graph/read -H "X-API-Key: $RTOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cypher":"MATCH (n) RETURN n LIMIT 10","graph_path":"tccop_graph_v6"}'

curl -s -H "X-API-Key: $RTOKEN" "$API/graph/schema?graph_path=tccop_graph_v6"
```

`/graph/read` 도 읽기 전용 강제입니다(쓰기 구문 403). `LIMIT` 미지정 시 자동 주입됩니다.

5.3 수사 분석

메서드·경로	요청	응답	설명
POST /analyze-pattern	case_id *, graph_path (선택)	matched_patterns[], primary_pattern, confidence	사건의 범죄 패턴 자동 인식
GET /evidence-completeness/<case_id>	query graph_path	score, missing_evidence[]	증거 완성도·기소 준비도
GET /patterns	—	patterns[], total	지원 범죄 패턴 목록
POST /network/project	graph_path, actor_label (기본 vt_psn), pivot_label (기본 vt_bacnt), min_shared (기본 1)	nodes[], edges[], stats	공유 자원 기반 공범 네트워크 (1-mode 투영)
POST /network/bipartite	graph_path, actor_label, pivot_label	top_actors[], top_pivots[], 카운트	이분 그래프 분포 통계

5.4 법률 근거 검색 (Legal RAG)

메서드·경로	요청	응답	설명
POST /legal/search	question *(≤2000자), top_k (기본 5·1~20), mode (hybrid bm25 vector), rerank (bool)	results[] (조문·점수)	법률 근거 하이브리드 검색
POST /legal/answer	question *(≤2000자), top_k (기본 4·1~10)	answer, citations[]	근거 인용 자문 답변
GET /legal/status	—	인덱스 상태	법률 검색 가용 상태

법률 답변은 수사 참고용 정보이며 법률 자문이 아닙니다. 적용 전 원문(law.go.kr) 및 전문가 확인이 필요합니다.

5.5 스키마 · 메타

메서드·경로	응답	설명
GET /schema/layers	entities{} , relationships{}	온톨로지 4계층·엔티티·관계 정의
GET /ontology/meta	node_id_standard , domain_usage , inference_rules	온톨로지 메타(식별자·도메인·추론규칙)

5.6 계정

메서드·경로	응답	설명
GET /usage	tier , current_month{requests,limit,remaining}	사용량·한도 조회
GET /health	status	API 상태 확인(인증 불요)

6. 온톨로지 요약 (Cypher 작성용)

그래프는 KICS 표준 기반 POLE 6계층 구조입니다. Cypher 작성 시 아래 노드 라벨을 사용합니다.

라벨	의미	라벨	의미
vt_flnm / vt_case	사건	vt_psn	인물(피의자·피해자)
vt_bacnt	계좌	vt_telno	전화번호
vt_ip	IP 주소	vt_site	사이트/URL
vt_atm	ATM	vt_file	파일/증거
vt_transfer	이체	vt_call	통화
vt_org	조직	vt_dev	단말기

주요 관계(엣지): `suspect_in` (피의자↔사건), `has_account` (인물↔계좌), `owns_phone` (인물↔전화), `transferred_to` / `from_account` / `to_account` (이체), `accomplice_of` (공범), `communicated_with` (통신). 전체 목록은 `/schema/layers` 응답 참조.

```
-- 예: 특정 사건의 피의자와 그 계좌
MATCH (c:vt_flnm {flnm:'2024-001'})<-[:suspect_in]-(p:vt_psn)-[:has_account]->(a:vt_bacnt)
RETURN p, a
```


7. 에러 코드

에러 응답은 항상 `error` 필드를 포함합니다: `{"error": "...", "message": "..."}`

코드	의미	대응
400	필수 파라미터 누락·잘못된 값	요청 본문 확인
401	인증 헤더 없음/형식 오류	<code>Authorization: Bearer</code> 또는 <code>X-API-Key</code> 확인
403	키 무효 / 권한(티어) 부족 / 쓰기 구문	키·티어·읽기전용 여부 확인
404	리소스 없음(사건 등)	식별자 확인
429	요청 한도 초과	잠시 후 재시도, 필요 시 티어 상향 문의
500	서버 내부 오류	지속 시 운영팀 문의

8. 이용 정책 및 지원

- **조회 전용:** 본 API는 데이터 조회·분석 전용입니다. 쓰기 작업은 제공되지 않습니다.
- **접근 제어:** 기관 공인 IP를 사전 등록해야 접속이 허용될 수 있습니다(운영팀 협의).
- **보안:** 키를 소스코드·클라이언트에 하드코딩하지 말고 서버 측 환경변수/시크릿으로 관리하세요.
- **문의:** API 키 발급·티어 조정·IP 등록·장애 문의는 운영팀으로 연락 바랍니다.

본 안내서의 엔드포인트·파라미터는 CCOP API v1 기준입니다. 사양 변경 시 운영팀이 사전 공지합니다.